

بسمه تعالی

تمرین سری ۴

- (۱) با استفاده از فیلترهای **notch** می‌خواهیم نویزهای یک تصویر را با استفاده از حوزه فرکانس رفع کنیم. برای اینکار یک **ui** طراحی کنید که با ماوس بخشهای یک مختلف فوریه تصویر را بتوان انتخاب کرده و حذف نمود و سپس با معکوس تبدیل فوریه نویز آنرا حذف نمائید. تصاویر ورودی نمونه های زیر هستند.





۱) تصویر زیر را خوانده و قسمت قرمز را جدا کنید و بقیه تصویر را بصورت خاکستری نمایش دهید.

الف) اینکار را یکبار با روش مکعب و یکبار با روش اقلیدسی (کره) انجام دهید.

ب) یک مرتبه نیز با تابع `cv2.inRange()` این کار را انجام بدید. (پارامترها را خودتان تنظیم کنید و فضای رنگی ای

ک استفاده کردید را هم بنویسید)



